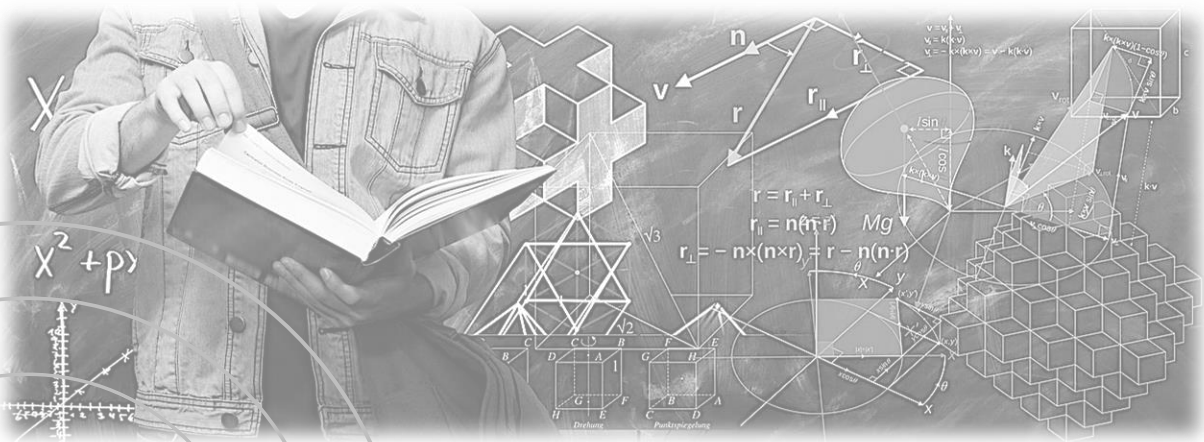


A rectangular array of dots arranged in 4 rows and 12 columns. Each row contains 12 dots, and there are 4 rows in total.





Elaboradores

Luis Delgado

Noemí Díaz

Tatiana Fernández

Gloria Riquelme

Área de Ciencias Básicas

Vicerrectoría Académica

2024

Consideraciones para el desarrollo de la evaluación 4

La evaluación 4 consta de 3 etapas:

Primera etapa – **Toma de Datos**

Posterior al proceso de corrección de la encuesta por parte del docente (Evaluación 3) viene el “proceso de toma de datos”. En esta etapa se requiere una toma de muestra de 100 o más encuestas por proyecto, que permitan obtener información para el análisis y presentación de resultados.

Segunda etapa – **Análisis de los Datos**

Cada grupo de investigación debe realizar el análisis de los datos y continuar con la presentación Power Point (considerando las correcciones realizadas de la evaluación anterior) con los resultados del estudio.

Tercera etapa – **Presentación de los Resultados**

Posterior a la creación de la presentación Power Point, deben grabar una exposición del informe elaborado considerando las principales conclusiones del estudio realizado.

Se deben considerar todos los materiales dispuestos para la evaluación

- Microsoft Forms
- Planillas de datos exportadas de Forms
- Formato de diapositivas en PowerPoint
- Rúbrica en formato Excel



Evaluación 4

**Toma de datos, Análisis y Presentación
de los Resultados.**

Etapa I: Toma de Datos

- Una vez que la encuesta es revisada por el docente y autorizada para ser aplicada, comparte su encuesta al público objetivo de su proyecto.

Para mayor información revisar el siguiente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=-8lwV3Qg3CQ>

- Luego de la toma de muestra, se debe descargar el archivo Excel entregado por Forms, limpiar la base de datos eliminando las columnas que no se utilizarán y enviarla al docente con las preguntas y respuestas solicitadas.

Etapa II: Análisis de los Datos

- Cada grupo de investigación debe realizar el análisis de los datos y continuar con la presentación Power Point (considerando las correcciones realizadas de la evaluación anterior) con los resultados del estudio.
- La presentación de PPT para la difusión de los resultados de su proyecto, debe tener la siguiente organización:

Diapositiva 01: Nombre del proyecto, integrantes, profesor, asignatura y carrera.

Diapositiva 02: Tema, descripción, objetivo y público objetivo.

Diapositiva 03: Link encuesta MS Forms (Como colaborador).

Diapositiva 04: Clasificación de Preguntas, según tipo y variable.

Diapositiva 05: Análisis pregunta 01

...

Diapositiva final: Conclusiones del estudio

- Para cada pregunta se debe utilizar una diapositiva la que debe incluir un análisis considerando lo siguiente:
 - ✓ Tipo de escala de medición y tipo de variable
 - ✓ Calcular en cada pregunta al menos una medida de tendencia central, al menos una medida de posición y al menos una medida de dispersión, incluyendo el análisis e interpretación de los datos.
 - ✓ En las preguntas cuantitativas deben trabajar con el par de variables para realizar modelo de regresión lineal.

Ejemplo: si las variables escogidas son: Horas de estudio - Puntaje examen - Asistencia a clases, se analizan dos posibles regresiones lineales con:

Asistencia a clases – puntaje examen

Horas de estudio – puntaje examen

con el par de variables escogidas deben realizar análisis e interpretación: Diagramas de

Dispersión indicando el grado de asociación a priori entre las variables, Coeficiente de correlación lineal, coeficiente de determinación, analizar la pertinencia de un modelo de regresión lineal simple (realizar la recta de regresión lineal si corresponde), y realizar un ejemplo de predicción.

- Las últimas diapositivas deben incluir las conclusiones por pregunta generales considerando todo el estudio realizado. Se debe incluir:
 - ✓ 3 conclusiones de las preguntas cuantitativas (al menos una de cada pregunta)
 - ✓ 3 conclusiones de las preguntas de alternativas (al menos una de cada pregunta)
 - ✓ 2 conclusiones de las preguntas de ramificación (al menos una de cada pregunta)
 - ✓ 2 conclusiones de las preguntas de escala Likert (al menos una de cada pregunta)
 - ✓ 2 conclusiones de las regresiones lineales
 - ✓ Al menos 1 conclusión del proyecto en General.

Etapa III: Presentación de los Resultados

- Posterior a la creación de la presentación Power Point, deben grabar una exposición del informe elaborado considerando las principales conclusiones del estudio realizado.
- Cada grupo debe transformar el PPT final en formato de video, para más información se sugiere revisar el siguiente link:

<https://www.youtube.com/watch?v=rVwBnwbs9M4&list=PLKZer9NphMpxpE9VzE--si96DHD4QrczJ&index=6>

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El proyecto se evaluará según la rúbrica presentada a continuación, equivalente al 95% de la nota y el otro 5% corresponde al promedio de la nota obtenida en la autoevaluación y coevaluación.

Indicadores	Destacado (7)	Habilitado (5)	En desarrollo (3)	No logrado (1)	Ponderación en %
Elementos de las diapositivas 1	La diapositiva 1 presenta nombre del proyecto y nombre de los integrantes	Se presenta nombre del proyecto y nombre de los integrantes, pero en diapositivas diferentes	La diapositiva 1 presenta la información parcial solicitada (sólo nombre del proyecto o sólo integrantes)	No se presenta la información requerida.	2%
Elementos introductorios del proyecto: Objetivo, Descripción y Público objetivo de la encuesta	Todos los elementos de la Evaluación 03 están presentes en el proyecto	3 de los elementos introductorios del proyecto (Evaluación 03) están presentes en la tercera diapositiva de la presentación	Entre de 1 a 2 de los elementos introductorios del proyecto (Evaluación 03) están presentes en la tercera diapositiva de la presentación	Los elementos introductorios del proyecto (Evaluación 03) no están presentes en la tercera diapositiva de la presentación	2%
Toma de Datos	Las encuestas válidamente respondidas son mayores o iguales a la solicitadas: $n \geq 100$	Las encuestas válidamente respondidas están en menor cantidad a lo solicitado encontrándose en el rango: $50 \leq n < 100$	Las encuestas válidamente respondidas están en menor cantidad a lo solicitado encontrándose en el rango: $1 \leq n < 50$	No realiza toma de datos	2%
Entrega Base de datos al docente	Envía base de datos limpia (base de datos con las preguntas y respuestas solicitada)	Envía base de datos, dejando solo algunas columnas sin limpiar	Envía base de datos sin limpiar, tal como entrega Forms.	No envía base de datos.	5%

Análisis de datos: Representación de la información en tablas de frecuencia y gráficas	Representa la información de cada pregunta utilizando tabla y gráfico	Representa la información de 5 a 9 preguntas utilizando tablas y gráficos.	Representa la información de 1 a 4 preguntas utilizando tablas y gráficos	No representa la información en tablas ni gráficos.	5%
Análisis de los datos: Realiza cálculos de los estadísticos de la información	Cada pregunta cuenta con al menos un valor de medidas de: Tendencia central, Dispersión, Posición, en base a cálculos pertinentes a la variable	De 4 a 9 preguntas cuenta con al menos un valor de medidas de: Tendencia central, Dispersión, Posición, en base a cálculos pertinentes a la variable	De 1 a 3 preguntas cuenta con al menos un valor de medidas de: Tendencia central, Dispersión, Posición, en base a cálculos pertinentes a la variable.	Ninguna de las preguntas cuenta con valores de medidas de: Tendencia central, Dispersión, Posición, en base a cálculos pertinentes a la variable	3%
Análisis de las preguntas mediante medidas de tendencia central, posición o dispersión.	Cada pregunta cuenta con al menos una interpretación de medidas de: Tendencia central, Dispersión, Posición, justificada en base a cálculos pertinentes a la variable	De 4 a 9 preguntas cuenta con al menos una interpretación de medidas de: Tendencia central, Dispersión, Posición, justificada en base a cálculos pertinentes a la variable	De 1 a 3 preguntas cuenta con al menos una interpretación de medidas de: Tendencia central, Dispersión, Posición, justificada en base a cálculos pertinentes a la variable	Ninguna de las preguntas cuenta con interpretación de medidas de: Tendencia central, Dispersión, Posición, en base a cálculos pertinentes a la variable	10%
Relación entre variables del primer modelo de regresión (Gráfica e interpretación)	El diagrama de dispersión está correctamente realizado, y realiza interpretación de la gráfica correctamente.	El diagrama de dispersión está correctamente realizado, pero no realiza interpretación de la gráfica o no es correcta.	El diagrama de dispersión es inadecuado o confuso, no realiza interpretación de la gráfica o no es correcta.	No realiza diagrama de dispersión, tampoco realiza interpretación de la gráfica	5%
Relación entre variables del primer modelo de regresión (cálculo de Coeficientes de correlación y determinación)	Ambos coeficientes de correlación y determinación son calculados correctamente	Uno de los dos coeficientes de correlación y/o determinación se ha calculado correctamente.	Ninguno de los coeficientes de correlación y determinación se ha calculado correctamente.	No calcula el coeficiente de correlación ni determinación	3%
Relación entre variables del primer modelo de regresión (Interpretación de Coeficiente de correlación y determinación)	Ambos coeficientes de correlación y determinación son interpretados correctamente	Uno de los dos coeficientes de correlación y/o determinación se ha interpretado correctamente.	Ninguno de los coeficientes de correlación y determinación se ha interpretado correctamente.	No Interpreta el coeficiente de correlación ni determinación	5%
Análisis entre variables del primer modelo de regresión	El análisis de la pertinencia del modelo de regresión lineal simple es correcto, en el contexto adecuado, con conclusiones claras y relevantes	El análisis de la pertinencia del modelo de regresión lineal simple es correcto, pero podría ser más detallada	El análisis de la pertinencia del modelo de regresión lineal simple es incorrecto o tiene errores	No analiza la pertinencia de un modelo de regresión lineal simple.	5%
Predicciones del primer modelo de regresión	Corresponde realizar recta de regresión: Realiza ambos ítems correctamente: 1. Realiza recta de Regresión lineal, incluyendo el modelo	Corresponde realizar recta de regresión: Realiza sólo un ítem correctamente: 1. Realiza recta de Regresión lineal, incluyendo el modelo	Corresponde realizar recta de regresión: Realiza incorrectamente ambos ítem:	Corresponde realizar recta de regresión: No realiza ningún ítem: 1. Recta de Regresión lineal, incluyendo el	10%

	matemático y la recta dentro de la gráfica. 2. Realiza ejemplo de predicción. Si no corresponde recta de regresión: Explica claramente que la recta de regresión lineal es inadecuada, incluye en la explicación la interpretación de R^2 y/o sugiere al menos una alternativa para mejorar la regresión (otros modelos)	matemático y la recta dentro de la gráfica. 2. Realiza ejemplo de predicción. Si no corresponde recta de regresión: Explica que la recta de regresión lineal es inadecuada, incluye erróneamente la interpretación valores como R^2 y/o sugiere alguna alternativa errónea para mejorar la regresión (otros modelos)	1. Recta de Regresión lineal, incluyendo el modelo matemático y la recta dentro de la gráfica. 2. Realiza ejemplo de predicción. Si no corresponde recta de regresión: Explica que la recta de regresión lineal es inadecuada, pero no incluye la interpretación de valores como R^2 y/o no sugiere alguna alternativa para mejorar la regresión. (otros modelos)	modelo matemático y la recta dentro de la gráfica. 2. Realiza ejemplo de predicción. Si no corresponde recta de regresión: No explica que la recta de regresión lineal es inadecuada.	
Relación entre variables del segundo modelo de regresión (Gráfica e interpretación)	El diagrama de dispersión está correctamente realizado, y realiza interpretación de la gráfica correctamente.	El diagrama de dispersión está correctamente realizado, pero no realiza interpretación de la gráfica o no es correcta.	El diagrama de dispersión es inadecuado o confuso, no realiza interpretación de la gráfica o no es correcta.	No realiza diagrama de dispersión, tampoco realiza interpretación de la gráfica	5%
Relación entre variables del segundo modelo de regresión (cálculo de Coeficientes de correlación y determinación)	Ambos coeficientes de correlación y determinación son calculados correctamente	Uno de los dos coeficientes de correlación y/o determinación se ha calculado correctamente.	Ninguno de los coeficientes de correlación y determinación se ha calculado correctamente.	No calcula el coeficiente de correlación ni determinación	3%
Relación entre variables del segundo modelo de regresión (Interpretación de Coeficiente de correlación y determinación)	Ambos coeficientes de correlación y determinación son interpretados correctamente	Uno de los dos coeficientes de correlación y/o determinación se ha interpretado correctamente.	Ninguno de los coeficientes de correlación y determinación se ha interpretado correctamente.	No Interpreta el coeficiente de correlación ni determinación	5%
Análisis entre variables del segundo modelo de regresión	El análisis de la pertinencia del modelo de regresión lineal simple es correcto, en el contexto adecuado, con conclusiones claras y relevantes	El análisis de la pertinencia del modelo de regresión lineal simple es correcto, pero podría ser más detallada	El análisis de la pertinencia del modelo de regresión lineal simple es incorrecto o tiene errores	No analiza la pertinencia de un modelo de regresión lineal simple.	5%
Predicciones del Segundo modelo de regresión	Corresponde realizar recta de regresión: Realiza ambos ítems correctamente: 1. Realiza recta de Regresión lineal, incluyendo el modelo matemático y la recta dentro de la gráfica. 2. Realiza ejemplo de predicción. Si no corresponde recta de regresión: Explica claramente que la recta de regresión lineal es inadecuada, incluye en la explicación la interpretación de R^2 y/o sugiere	Corresponde realizar recta de regresión: Realiza sólo un ítem correctamente: 1. Realiza recta de Regresión lineal, incluyendo el modelo matemático y la recta dentro de la gráfica. 2. Realiza ejemplo de predicción. Si no corresponde recta de regresión: Explica que la recta de regresión lineal es inadecuada, incluye erróneamente la interpretación valores como R^2 y/o sugiere alguna alternativa	Corresponde realizar recta de regresión: Realiza incorrectamente ambos ítem: 1. Recta de Regresión lineal, incluyendo el modelo matemático y la recta dentro de la gráfica. 2. Realiza ejemplo de predicción. Si no corresponde recta de regresión: Explica que la recta de regresión lineal es inadecuada, pero no incluye la interpretación de valores como R^2 y/o no sugiere	Corresponde realizar recta de regresión: No realiza ningún ítem: 1. Recta de Regresión lineal, incluyendo el modelo matemático y la recta dentro de la gráfica. 2. Realiza ejemplo de predicción. Si no corresponde recta de regresión: No explica que la recta de	10%



	al menos una alternativa para mejorar la regresión (otros modelos)	errónea para mejorar la regresión (otros modelos)	alguna alternativa para mejorar la regresión. (otros modelos)	regresión lineal es inadecuada.	
Conclusiones Generales	El trabajo presenta 13 o más conclusiones correctas, debidamente justificadas por el análisis de datos y objetivos planteados.	El trabajo presenta entre 7 a 12 conclusiones correctas, debidamente justificadas por el análisis de datos y objetivos planteados.	El trabajo presenta entre 1 a 6 conclusiones correctas, debidamente justificadas por el análisis de datos y objetivos planteados.	El trabajo no presenta conclusiones debidamente justificadas por el análisis de datos y objetivos planteados.	10%
Formato video PPT	La presentación contiene audio y es entregada como archivo PPT de video	La presentación no está en formato PPT como archivo de video, pero contiene audio	La presentación está en formato PPT como archivo de video, pero no contiene audio	No entrega presentación en el formato solicitado.	5%





Los siguientes indicadores serán utilizados para el proceso de coevaluación y autoevaluación del proyecto completo:

COEVALUACIÓN

Cada Integrante miembro del equipo debe evaluar con nota de 1 a 7 la participación de sus compañeros en el trabajo colaborativo, según los indicadores propuestos en la tabla.

CRITERIOS	INTEGRANTE 1	INTEGRANTE 2	INTEGRANTE 3
Participa activamente en cada etapa del proyecto			
Cumple con las tareas designadas en los plazos estipulados.			
Realiza su trabajo con eficiencia cumpliendo con las exigencias del equipo.			
Respeto las ideas planteadas por los otros miembros del equipo.			
Cumple los acuerdos y normas del equipo			
PROMEDIO FINAL			

AUTOEVALUACIÓN





Cada Integrante miembro del equipo debe autoevaluarse calificando con nota de 1 a 7 su participación en el trabajo colaborativo, según los indicadores propuestos en la tabla.

CRITERIO	NOMBRE
Contribuí eficazmente y participé en el equipo de trabajo.	
Comuniqué y colaboré de manera constructiva.	
Resolví conflictos y potencié un ambiente de trabajo positivo.	
Cumplí responsablemente con las fechas de las tareas asignadas.	
Acogí positivamente la retroalimentación hecha por el docente, o bien replanteé la situación observada mejorando sustancialmente.	
PROMEDIO FINAL	